

オイラーの公式とフェーザ 演習 1

解説記事：<https://university-math-crj.pages.dev/complex/euler-phasor/>

学籍番号 _____ 氏名 _____

虚数単位は j ($j^2 = -1$) で表す。

問題 1 極形式

次の複素数を $re^{j\theta}$ ($r > 0, -\pi < \theta \leq \pi$) の形で表せ。(3) は値を求めよ。

$$(1) 1 + j \quad (2) -\sqrt{3} + j \quad (3) (1 + j)^8$$

問題 2 オイラーの公式の応用

$$(1) \cos \theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2} \text{ を示せ。}$$

$$(2) (1) \text{ を使って } \cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \text{ を導け。}$$

問題 3 RC直列回路

$R = 10 \, \Omega$ 、 $\frac{1}{\omega C} = 10 \, \Omega$ の直列回路に $v(t) = 20 \cos \omega t \, \text{V}$ を加えた。フェーザを用いて電流 $i(t)$ を求めよ。

問題 4 直列共振

R 、 $L = 10 \text{ mH}$ 、 $C = 1 \text{ }\mu\text{F}$ の直列回路について、

- (1) インピーダンス Z を ω の式で表せ。
- (2) Z が実数になる角周波数 ω_0 と、そのときの周波数 f_0 を求めよ。